

Customer Repurchase Prediction Model

Identificación de clientes con alta probabilidad de repetir compra para optimizar acciones comerciales de fidelización y retención.

4,300+

Clientes analizados

0.91

AUC del modelo

3 meses

Ventana de predicción

El reto: crecer reteniendo a los clientes correctos

El Contexto de Negocio

- › Comercio online UK sin tienda física, especializado en artículos de regalo únicos.
- › Base de clientes principalmente mayoristas con alta variabilidad en comportamiento.
- › Datos históricos de 24 meses: +1 millón de transacciones entre 2009–2011.
- › El equipo comercial necesita saber a quién dirigir esfuerzos de fidelización vs. retención.



¿Quién volverá a comprar?

Sin visibilidad sobre qué clientes repetirán compra en los próximos meses.



Acciones sin segmentar

Los recursos comerciales se distribuyen sin priorizar clientes de mayor valor.

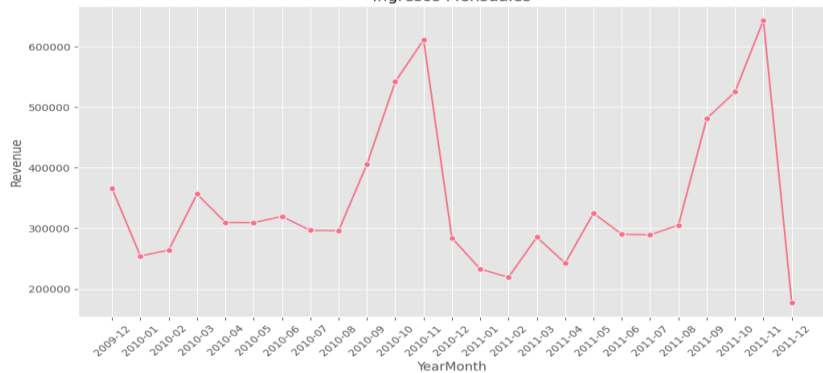


Oportunidad de impacto

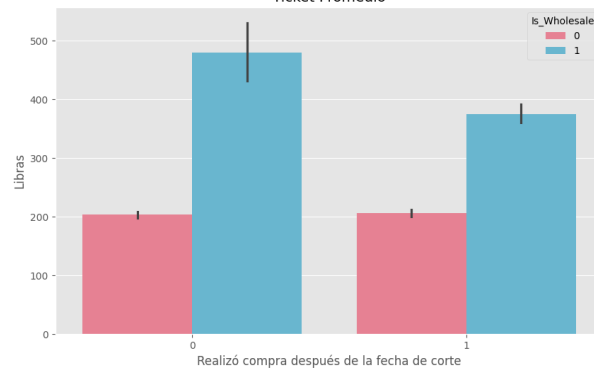
Personalizar la oferta incrementa retención y reduce coste por adquisición.

Patrones clave en el comportamiento de compra

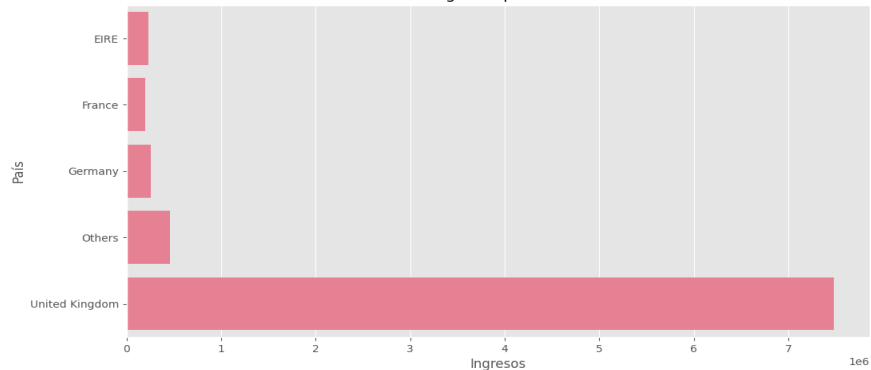
Ingresos Mensuales



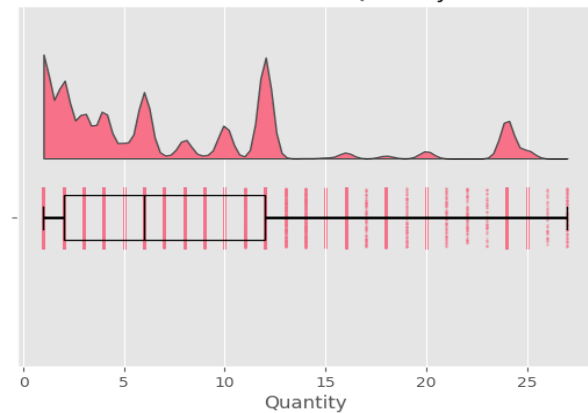
Ticket Promedio



Ingresos por País



Raincloud Plot - Quantity



Qué incluimos — y qué dejamos fuera

4,372

Clientes únicos
(con ID válido)

24 M

Meses de
transacciones

1.06 M

Registros de
transacciones

UK

Mercado mayoritario.
+ 90% de las transacciones

✓ Lo que incluimos

- Transacciones con CustomerID identificado
- Clientes con ≥ 1 compra en primer año (base de entrenamiento)
- Entrenamiento sobre 21 meses de histórico
- Variable objetivo: compra confirmada en los últimos 3 meses
- Features RFM: Recencia, Frecuencia, Valor Monetario
- País y diversidad de productos como señal de comportamiento

✗ Lo que excluimos

- Facturas con código 'C' (cancelaciones)
- Registros sin CustomerID: no trazables individualmente
- Precios unitarios ≤ 0 o cantidades negativas (errores de datos)
- Clientes con una única compra fuera de ventana (sin historial)
- Outliers extremos en gasto (>99 percentil): distorsionan el modelo

Cómo predecimos la probabilidad de repetir compra

Enfoque metodológico

01

Feature Engineering RFM

Construimos 12 variables por cliente: recencia, frecuencia, gasto por ticket, productos por ticket, etiqueta mayorista, devoluciones y Ciudad.

02

Algoritmos evaluados

Logistic Regression, Random Forest y Gradient Boosting (XGBoost).
Validación cruzada con 5 folds.

03

Selección de modelo

Gradient Boosting seleccionado por mejor AUC y estabilidad en validación.
Hiperparámetros optimizados con Optuna.

04

Umbral de decisión

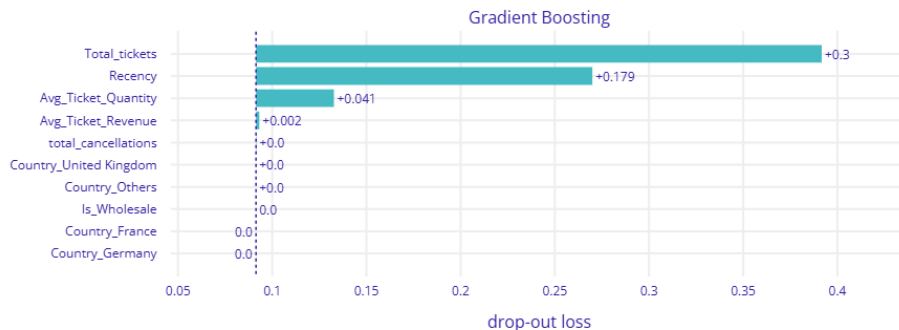
Probabilidad $\geq 0.5 \rightarrow$ cliente «probable repetidor». Ajustable según apetito de riesgo del equipo comercial.

AUC del Modelo

0.91

vs 0.50 aleatorio
vs 0.76 Logistic Reg.
vs 0.81 Random Forest

Variable Importance



Dos segmentos, dos estrategias distintas

El modelo asigna a cada cliente un valor 1 o 0 en función de si es probable que vuelva a comprar o no.

ALTA PROBABILIDAD DE RECOMPRA

Clientes a Fidelizar

Acciones recomendadas:

- Programas **de puntos o beneficios** exclusivos
- **Ofertas personalizadas** basadas en historial
- Comunicaciones de **nurturing y upselling**
- Invitaciones a **preventas y acceso anticipado**

Objetivo: aumentar CLV +20%

BAJA PROBABILIDAD DE RECOMPRA

Clientes a Retener

Acciones recomendadas:

- **Encuestas** de satisfacción y análisis de motivos
- **Descuentos** de reactivación segmentados
- Campañas de **win-back** por email o SMS
- **Seguimiento proactivo** por parte del equipo comercial

Objetivo: recuperar 15% de inactivos

Lo que aprendimos — y qué hacemos ahora

1 El modelo funciona y es accionable

Con un AUC de 0.91, el modelo supera significativamente al azar. Los scores individuales son directamente exportables al CRM.

2 La frecuencia es el predictor dominante

Los clientes con mayor número de pedidos son los que más probabilidades tienen de Volver a comprar.

3 Fidelización y retención para aumentar las ventas

Segmentar correctamente a los clientes nos permite establecer estrategias específicas para segment y optimizar las acciones comerciales.

Próximos Pasos

01 Exportar scores al CRM

Generar ranking de clientes esta semana.

02 Piloto de campaña

Test A/B con 200 clientes: fidelización vs. control.

03 Monitoreo mensual

Reentrenar el modelo con nuevas transacciones.

04 Enriquecer con más datos

Integrar datos de satisfacción y devoluciones.